

Consejos sobre instalaciones Wifi

Comanderas Ágora

Versión octubre 2019

Antes de realizar cualquier instalación WiFi, es fundamental comprender una serie de conceptos clave que serán de gran utilidad:

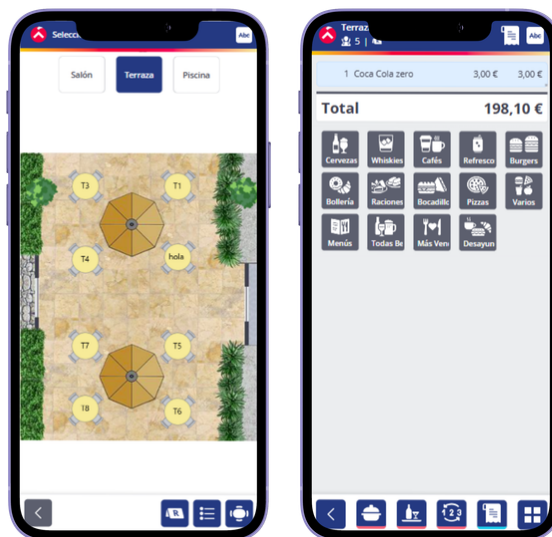
- **La conexión inalámbrica siempre es menos estable que la conexión por cable.** Esto implica que no se puede garantizar un funcionamiento óptimo de forma continua. Siempre que sea posible, se recomienda utilizar conexión por cable de red.
- **La aplicación de comandera, al igual que el sistema Ágora, funciona en tiempo real contra un servidor.** Por ello, es especialmente sensible a la calidad de la red. No es lo mismo cargar una página de Facebook que registrar una comanda: mientras que la primera puede funcionar con poca cobertura, la segunda requiere una conexión estable y de calidad.
- **No se deben utilizar redes Wifi proporcionadas por los equipos del proveedor de telefonía (Telefónica, Vodafone, etc.).**
- **Añadir más puntos de acceso o utilizar antenas de mayor ganancia no garantiza una mejor cobertura.** De hecho, en muchos casos puede resultar contraproducente.
- **El uso de la banda de 5 GHz en lugar de 2,4 GHz sin ajustar la ubicación de los puntos de acceso puede empeorar la cobertura.** La señal en 5 GHz tiene menos de la mitad de alcance que en 2,4 GHz y presenta mayor dificultad para atravesar obstáculos.
- **La aplicación de comandas de Ágora es una aplicación web que se ejecuta en navegadores como Chrome o Safari.** Esta aplicación intercambia datos continuamente con el servidor a través de la red (en este caso, WiFi). La animación de la rueda amarilla que aparece

Consejos sobre instalaciones Wifi

Comanderas Ágora

Versión octubre 2019

- en la parte superior derecha indica que la aplicación está esperando una respuesta del servidor. Es decir, la solicitud ya se ha enviado y el sistema está a la espera de recibir los datos.



- Si la animación de carga permanece visible durante demasiado tiempo, indica un problema en la comunicación. Concretamente, existe una incidencia entre el navegador y el servicio de Windows que gestiona las peticiones de los distintos puntos de venta (comanderas o TPVs).
 - Si ocurre únicamente en determinadas zonas, es muy probable que se deba a una falta de cobertura WiFi.
 - Si sucede en momentos concretos, especialmente cuando hay mayor afluencia de clientes, puede deberse tanto a una cobertura deficiente como a falta de recursos del servidor o a una instalación de red inadecuada (cableada o inalámbrica).

Consejos sobre instalaciones Wifi

Comanderas Ágora

Versión octubre 2019

- Si la ralentización es constante, lo más probable es que la instalación sea defectuosa o que exista una alta saturación de redes WiFi en el entorno.
- El uso de antenas de mayor ganancia no garantiza una mejora del rendimiento del sistema. Aunque esto pueda amplificar la señal del punto de acceso, los dispositivos (comanderas o TPVs) mantienen su capacidad de transmisión original.
 - Esto significa que, aunque el terminal pueda recibir mejor la señal, no puede enviarla con mayor potencia. Como consecuencia, el servidor recibe la señal de forma deficiente y la comunicación continúa siendo inestable.
 - En estos casos, la solución adecuada es instalar un nuevo punto de acceso.

Los pasos a seguir antes de realizar cualquier instalación inalámbrica son los siguientes:

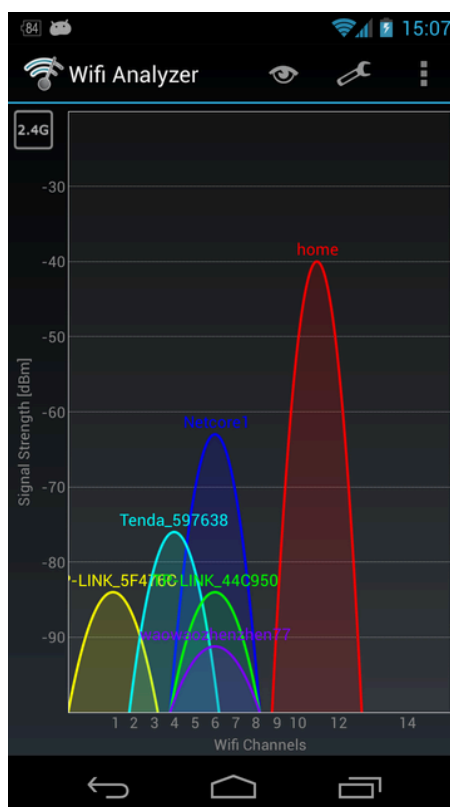
- **Analizar las dimensiones y características del local:** es fundamental conocer el espacio al que se quiere dar cobertura. No es lo mismo un área abierta que un salón cerrado, ni un local ubicado en una zona con alta saturación de redes WiFi que otro con poco tráfico inalámbrico.
- **Utilizar herramientas de medición como apoyo durante la instalación:** el móvil puede ser una herramienta muy útil. Aplicaciones como WiFi Analyzer, disponible de forma gratuita en Google Play, permiten analizar la calidad de la señal y las redes disponibles.

Consejos sobre instalaciones Wifi

Comanderas Ágora

Versión octubre 2019

- **Identificar los canales WiFi menos saturados:** determinar qué canales están menos ocupados es clave para optimizar el rendimiento de la red. Herramientas como WiFi Analyzer permiten visualizar las redes cercanas y los canales en los que operan. Aunque habitualmente se utilizan los canales 1, 6 y 11 (ya que no se solapan entre sí), esto puede provocar una alta saturación. En muchos casos, puede ser más recomendable utilizar canales como el 3, 4, 8 o 9.



Consejos sobre instalaciones Wifi

Comanderas Ágora

Versión octubre 2019

- **Optimizar el número de puntos de acceso:** Se recomienda utilizar el menor número posible de puntos de acceso, siempre garantizando una cobertura óptima. Es imprescindible asegurar que, en las zonas de trabajo, la señal no descienda en ningún momento por debajo de -70 dBm. Cuando la señal recibida por la comandera es baja, el sistema reduce automáticamente la velocidad de transmisión, lo que provoca un aumento de los tiempos de respuesta y posibles retardos en la operativa.



- **Alcance de la señal según entorno y frecuencia:** en interiores diáfanos, un punto de acceso en la banda de 2,4 GHz puede proporcionar

Consejos sobre instalaciones Wifi

Comanderas Ágora

Versión octubre 2019

- cobertura con un radio aproximado de 15 a 30 metros.
 - En espacios con techos bajos, el alcance difícilmente superará los 20 metros.
 - En espacios con techos altos, puede llegar a superar los 30 metros.
- En el caso de la banda de 5 GHz, estos valores deben reducirse aproximadamente a un tercio, debido a su menor alcance y capacidad de penetración.
- En espacios abiertos, el alcance puede ser mayor, pudiendo llegar teóricamente hasta 50 metros. Sin embargo, en estas condiciones se pierde parte de la capacidad de rebote de la señal (propia de tecnologías como 802.11n), por lo que la línea de visibilidad entre la comandera y el punto de acceso adquiere mayor importancia.
- **Atenuación de la señal y pérdidas por obstáculos:** Para hacernos una idea de la medida de potencia en escala logarítmica, debemos entender que cada pérdida de 3 dB en la señal implica que esta se reduce a la mitad. El paso de la señal a través de objetos tiene un coste elevado. Atravesar una pared de yeso supone una pérdida de unos 5 dB; si es de ladrillo, unos 15 dB; y si es de cemento, puede alcanzar hasta 30 dB. Una ventana con marco metálico implica una pérdida de unos 6 dB, una persona unos 9 dB y una estantería de bebidas alrededor de 20 dB. A todo esto hay que sumar la atenuación producida por el aire, que aumenta exponencialmente a medida que crece la distancia entre antenas.
- **Roaming entre puntos de acceso:** otro factor importante es el roaming. En las instalaciones donde es necesario disponer de más de un punto de acceso, es fundamental asegurarse de que la transición que realiza la comandera de uno a otro se realice de forma.

Consejos sobre instalaciones Wifi

Comanderas Ágora

Versión octubre 2019

- adecuada. Para ello, es necesario que cada punto de acceso trabaje en un canal sensiblemente distinto, dejando entre ellos al menos un margen de dos canales. Por ejemplo, configurando los puntos de acceso en los canales 1, 4, 7 y 10, de forma que no se solapen sus zonas de influencia.
- **Funcionamiento del roaming en la comandera:** el proceso de roaming consiste en que la comandera se conecta a un nuevo punto de acceso que tiene el mismo nombre de red. En las últimas versiones de Android, para comprobar que se trata de la misma red, el sistema verifica que, desde el nuevo punto de acceso al que se va a conectar, la dirección de la puerta de enlace existe y tiene la misma dirección MAC. Es decir, si no configuramos la comandera con una puerta de enlace, el proceso de roaming no se realizará correctamente y, en su lugar, el dispositivo se comportará como si se conectase a una red diferente. Para evitarlo, basta con configurar como puerta de enlace el servidor de Ágora, ya sea en modo estático o dinámico, pero nunca dejar este campo en blanco ni utilizar una dirección no accesible.
- **Configuración del firewall en el servidor:** Deshabilitar el firewall en el servidor de Ágora puede mejorar los tiempos de respuesta. En ocasiones, aun estando correctamente configurado, puede originar problemas de conexión, especialmente cuando la comandera regresa de un estado de suspensión.
- **Configuración WiFi en modo suspensión:** en este sentido, configurar la comandera para que la conexión WiFi se apague mientras está en suspensión, además de ayudar a aumentar la duración de la batería, puede evitar problemas de conexión al salir de dicho estado.

Consejos sobre instalaciones Wifi

Comanderas Ágora

Versión octubre 2019

- **Pérdidas de conexión fuera de cobertura:** debemos tener en cuenta que, si las comanderas se mueven por zonas donde no hay cobertura (como pasillos, escaleras, cocina, etc.), cada vez que vuelvan a una zona con señal necesitarán un tiempo para reconectarse, ya que no se trata de un proceso de roaming. En la medida de lo posible, conviene evitar este tipo de situaciones.

La forma más fácil de verificar que la cobertura WiFi del local es correcta consiste en recorrerlo con la comandera, cambiando de centro de venta de forma constante y, a ser posible, de espaldas al punto de acceso. Si observamos que en algunos puntos el proceso se ralentiza, significa que existe una zona de sombra.

Este proceso puede complementarse realizando un ping constante desde el servidor de Ágora a la comandera. Si se pierden paquetes o aumentan los tiempos de respuesta, indica el mismo problema. La sombra detectada puede deberse a falta de cobertura en la zona o a un proceso de roaming que no se realiza correctamente, posiblemente porque los puntos de acceso están demasiado próximos o mal configurados.

Conviene destacar que, si utilizamos como comandera un iPhone, los resultados pueden ser sensiblemente mejores que con un dispositivo Android. En algunos casos, esta diferencia puede incluso determinar la viabilidad de la instalación. Esto se debe a que tanto la implementación de la pila de protocolos TCP/IP, como el comportamiento web y la capacidad del hardware para diferenciar la señal del ruido, están más optimizados en estos dispositivos.

Consejos sobre instalaciones Wifi

Comanderas Ágora

Versión octubre 2019

Por ello, en instalaciones que presenten más problemas, puede ser recomendable realizar pruebas con un iPhone para comparar resultados y acotar mejor el origen de la incidencia.